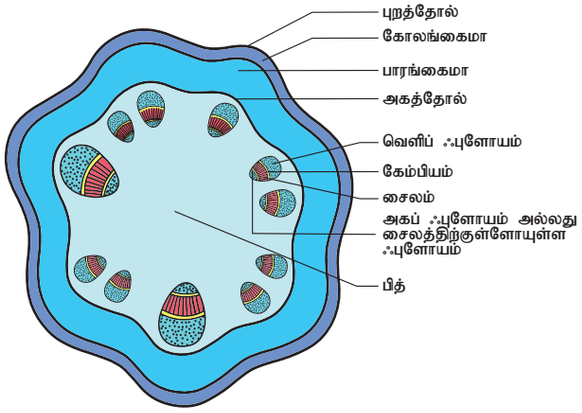
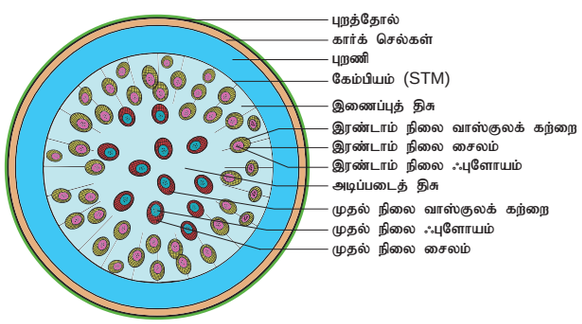


படம் 10.24 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *சொலானம் டியூபரோசம்* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

10.3.8 ஒருவிதையிலைத் தாவரத்தில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி (Secondary Growth in Monocot)

ஒருவிதையிலைத் தாவரங்கள் சிலவற்றில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு. *டிரசினா*. இதில் இரண்டாம் நிலை தடித்தல் ஆக்குத்திசு (secondary thickening meristems – STM) வாஸ்குலக் கற்றைக்கு வெளியே காணப்படக்கூடிய அடிப்படைத் திசுவிலிருந்து தோன்றுகிறது. STM உள்நோக்கிய பகுதியில் செல்களை உருவாக்குகிறது. இதன் விளைவாக வாஸ்குலக் கற்றைகளுக்கிடையேயுள்ள பாரங்கைமா செல்களுடன் கூடுதலான வாஸ்குலக் கற்றைகள் தோன்றுகின்றன. இயல்பான வாஸ்குலக் கேம்பியம் போன்று அல்லாமல் STM ஒரே வகையான செல் வகைகளைக் கொண்டுள்ளது. STM உள்பகுதியில் தொடர்ச்சியான சைலத்தை உருவாக்குவதில்லை. ஆனால் சைலம், ஃபுளோயத்துடன் கூடிய வாஸ்குலக் கற்றைகளை உருவாக்குகிறது. மேலும், வெளிப்பகுதியில் ஃபுளோயம் ஏதும் உருவாக்கப்படுவதில்லை.



படம் 10.25 இயல்பற்ற இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *டிரசினா* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

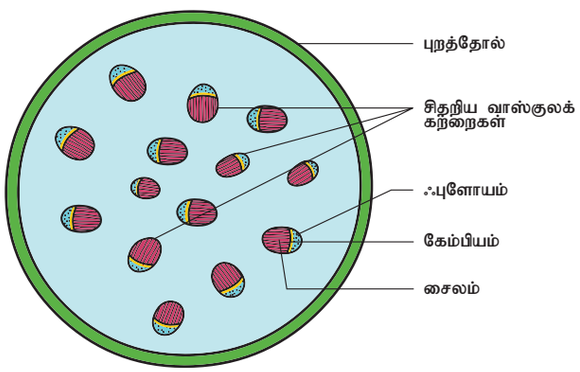
10.3.9 இயல்பற்ற முதல் நிலை வளர்ச்சி (nomalous primary growth)

I) சைலக்குழாய் இல்லாத சைலம் (Absence of vessels in the xylem)

வழக்கமாக ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் தாவரங்களில் சைலத்தில் சைலக் குழாய்கள் காணப்படும். சில தாவரங்களின் சைலத்தில் சைலக் குழாய்கள் காணப்படுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டு. *ஹைட்ரில்லா*, Winteraceae குடும்பத்தாவரங்கள்.

II) இருவிதையிலைத் தாவரத்தில் கேம்பிய செயல்பாட்டுடன் கூடிய சிதறிய வால்குலார் கற்றைகள் (Scattered Vascular bundles along with cambial activity in dicots)

பொதுவாக இருவிதையிலை தாவரங்களில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் வளையமாகக் காணப்படும். சில இருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டுகளில் வாஸ்குலக் கற்றைகள், புறணிப் பகுதியில் சிதறிக் காணப்படும்.(ஒரு விதையிலைத் தாவரத் தண்டு போன்று).எடுத்துக்காட்டு. *பெப்பரோமியா*, *பைப்பர்*



படம் 10.26 இயல்பற்ற முதல் நிலை வளர்ச்சியுற்ற *பெப்பரோமியா* தண்டின் (வரிபடவுருவமைப்பு) குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

10.4 மரக்கட்டை (Timber)

மரம் அறுக்கும் செயல்முறை மூலம் மரத்துண்டுகளிலிருந்து வெட்டு மரம் பெறப்படுகிறது. மரம் அறுத்தலில் பல்வேறு முறைகள் உள்ளன. அவைகளில் ரம்ப அறுவை முறையே மிகவும் பொதுவானது. மரக்கட்டை தச்சு வேலை மற்றும் வீடு கட்டுமானப்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 60 04-07-2018 16:47:02